1. Conversão de Temperatura

Escreva um programa que receba uma temperatura em **graus Celsius** e a converta para as seguintes escalas:

- Fahrenheit (F)
- Kelvin (K)
- Réaumur (Re)
- Rankine (Ra)

Utilize as seguintes fórmulas:

1. F = C × 1.8 + 32
2. K = C + 273.15
3. Re = C × 0.8
4. Ra = C × 1.8 + 32 + 459.67

Exemplo de Input

```
2.43
```

Exemplo de Output

```
Fahrenheit: 36.374
Kelvin: 275.58
Réaumur: 1.944
Rankine: 496.044
```

2. Altura e Sexo de Pessoas

Tem-se um conjunto de dados contendo a **altura e o sexo de 10 pessoas**.

Crie um algoritmo que calcule e exiba:

a) A **maior altura** do grupo
b) A **menor altura** do grupo
c) A **média de altura dos homens**
d) O **número de mulheres**

Considere:

- 1 = Mulher
- 2 = Homem

Exemplo de Input

```
1 1.65
2 1.80
2 1.75
1 1.60
2 1.90
1 1.55
2 1.70
1 1.68
2 1.85
1 1.72
```

Exemplo de Output

```
Maior altura: 1.90 m
Menor altura: 1.55 m
Média de altura dos homens: 1.80 m
Número de mulheres: 5
```

3. Média Salarial de uma Empresa

Crie um programa que calcule a **média de salários de uma empresa**.

O programa deve:

1. Receber a quantidade de funcionários.
2. Receber os salários dos funcionários.
3. Calcular e exibir a média salarial.

Exemplo de Input

```
4
3453.21
3498.43
7902.09
12932.00
```

Exemplo de Output

```
Média salarial: 6946.43
```

4. Cálculo de Azulejos para Cobrir uma Parede

Uma parede retangular possui:

- Altura da parede (hp)
- Largura da parede (lp)

Ela será coberta por azulejos retangulares com:

- Altura do azulejo (ha)
- Largura do azulejo (la)

Escreva um programa que calcule **quantos azulejos são necessários para cobrir toda a parede**.

Exemplo de Input

```
hp = 2.6
lp = 1.6
ha = 0.35
la = 0.3
```

Exemplo de Output

```
Quantidade de azulejos necessários: 39.62
```

5. Volume de uma Lata de Óleo

Calcule o **volume de uma lata de óleo cilíndrica** utilizando a fórmula:

$$V = 3.14159 \times R^2 \times A$$

Onde:

1. V = Volume
2. R = Raio
3. A = Altura

Exemplo de Input

```
R = 3.2
A = 4.9
```

Exemplo de Output

```
Volume da lata de óleo: 157.64 m³
```

6. Cálculo de Potência em Cavalos

Escreva um programa para determinar a **quantidade de cavalos necessários** para levantar uma massa.

Use a fórmula:

```
cavalos = (m × h / t) / 745.6999
```

Onde:

- m = massa (kg)
- h = altura (m)
- t = tempo (s)

Exemplo de Input

```
m = 100
h = 5
t = 10
```

Exemplo de Output

```
Cavalos necessários: 0.067
```

7. Cálculo de Fatorial

Crie uma função que receba um número inteiro e retorne o **fatorial desse número.**

Exemplo de Input

5

Exemplo de Output

Fatorial: 120

8. Conversão de Segundos

Crie uma função que receba um valor em **segundos** e converta para:

- horas
- minutos
- segundos restantes

Exemplo de Input

3665

Exemplo de Output

1 hora(s)
1 minuto(s)
5 segundo(s)

9. Sistema de Notas de uma Turma

Crie um programa que gerencie as notas de uma turma de alunos.

O programa deve:

5. Ler a quantidade de alunos.

6. Para cada aluno, ler **3 notas**.
7. Utilizar funções para:
    a. calcular a **média do aluno**
    b. determinar a **situação do aluno**
    c. calcular a **média geral da turma**

Situação do aluno:

- Média ≥ 7 → **Aprovado**
- Média ≥ 5 e < 7 → **Recuperação**
- Média < 5 → **Reprovado**

Exemplo de Input

```
3
7 8 6
5 4 6
9 8 10
```

Exemplo de Output

```
Aluno 1 - Média: 7.0 - Aprovado
Aluno 2 - Média: 5.0 - Recuperação
Aluno 3 - Média: 9.0 - Aprovado

Média geral da turma: 7.0
```

10. Sistema de Caixa de Loja

Crie um programa que simule um **sistema de compras de uma loja.**

O programa deve:

4. Ler o **preço de vários produtos** até o usuário digitar **0**.
5. Utilizar funções para:
    a. calcular o **total da compra**
    b. calcular **desconto**
    c. calcular **valor final**

Regras de desconto:

- Compras acima de **R$200** → **10%**

- Compras acima de **R$500 → 15%**

Exemplo de Input

```
50
120
200
0
```

Exemplo de Output

```
Total da compra: 370
Desconto: 37
Valor final: 333
```

12. Análise de Números

Crie um programa que leia **10 números inteiros** e utilize funções para:

- encontrar o **maior número**
- encontrar o **menor número**
- contar **quantos números são pares**
- calcular a **média dos números**

Cada cálculo deve ser feito em uma **função diferente**.

Exemplo de Input

```
4 8 3 7 10 2 9 6 5 1
```

Exemplo de Output

```
Maior número: 10
Menor número: 1
Quantidade de pares: 5
Média: 5.5
```

Sistema de Cálculo de Estatísticas de Números

Crie um programa que leia **vários números inteiros positivos** digitados pelo usuário. A entrada termina quando o usuário digitar **-1**.

O programa deve utilizar **funções separadas** para calcular e exibir as seguintes informações:

4. Quantidade total de números digitados
5. Soma de todos os números
6. Média dos números
7. Maior número digitado
8. Menor número digitado
9. Quantidade de números pares
10. Quantidade de números ímpares

Cada cálculo deve ser realizado em **uma função diferente.**

Regras

- O número **-1 não deve ser considerado nos cálculos**, ele apenas encerra a entrada.
- O programa deve continuar pedindo números até que **-1 seja digitado.**
- O main deve apenas **coletar os números e chamar as funções.**

Exemplo de Input

```
10
5
8
3
12
7
-1
```

Exemplo de Output

```
Quantidade de números: 5
Soma: 38
Média: 7.6
Maior número: 12
Menor número: 3
Quantidade de pares: 3
Quantidade de ímpares: 2
```